第３節　自然言語処理技術を用いた雑談対話技術

はじめに

雑談とは、「会話を楽しむことを目的とした対話」と定義される。このため何らかの目的を持って対話を行うタスク指向型に対して雑談は非タスク指向型と呼ばれる。人間にとって、雑談は暇つぶしや余暇に行うことが多く、一般的にタスク指向型の対話より非タスク指向型の対話の方が容易である。このためコンピュータにとっても雑談システムを実現する方が容易であると考えられがちである。実際、筆者は専門分野以外の研究者も参加する場で、「研究テーマに雑談なんて言葉を入れると低いレベルの研究と思われるので使わない方が良い」と言われたこともある。

しかし、実際にはタスク指向型対話システムの方が実現が容易で、古くから観光案内システムや鉄道の切符販売システムとして実用化されたものがある。また。最近急速に普及しているスマートフォン上の Siri や OK Google, AI スピーカーのアレクサなど多くの対話エージェントは基本的にタスク指向型であり、そこに雑談機能をサブ的に備えているというものが多い。

この原因は、人間は対話を行う場合、常識、背景知識、話し相手に関する知識など実に様々な膨大な知識を利用しており、雑談のような何を言われるかわからないという状況ではこのような膨大な知識を予め全て用意することが極めて困難なためである。これに対してタスク指向型対話システムは、話す内容が限定されているので、必要な知識も限定され、予め必要な知識を用意することが比較的容易であるため、実用化が進んでいる。

しかし、スマートフォンや AI スピーカー上の対話システムに見られるようにいくら話す内容を限定したタスク指向型システムと言っても特定の目的に関する話だけをするばかりではなく、雑談のような関係のない話をしたくなるのが人間である。タスク指向型システムの性能が高くなればなるほどユーザが対話システムを擬人化するため、雑談をしたくなる気持ちが強くなる。

このように雑談システムは、古くからコンピュータが対話を行う際の究極的な課題とされてきた。本節では、この対話システムにどのような技術が使われて来て、現在どのような試みが行われているのかについてその概略を述べる。

１．雑談システムの歴史と現状

雑談システムの初期のものとしては、ELIZA[1] が挙げられる。EKLIZA は 1966 年にマサチューセッツ工科大学教授の Joseph Weizenbaum によって開発されたシステムである。精神分析医のインタービュー代行のために開発された。会話を継続することを目的として開発されたもので、どのような話題に対しても応答することができ、非常に頑健な雑談システムであった。これは、ELIZA が相手の発話中のキーワードに反応して応答するだけで、一切理解を行っていないことに

より実現されている。例えば、キーワードが該当しない場合でも「話を続けてください」などの一般的な応答をすることや「明日の天気はどうですか？」に対して「天気が気になりますか？」というように質問に対して質問を返すことになどである。

ELIZAの基本的な仕組みは多数のキーワードよりデータベースを検索して、一致するものが一番多い応答文を生成するというものである。このことに気づかれないのは、同じキーワードでも文脈に応じて応答文を変えているためである。このようにELIZAはアドホック（場当たり的）な方法であったが、仕組みが簡単であるので実現が容易であり、現在でもチャットルームやロボットの対話システムとして、その原理が広く利用されている。

ELIZAも含めて、その後多くの雑談システムが開発された。現在は、DeepLearningなどの機械学習を用いた方法も研究されている。しかし、その精度は依然として５回話すと飽きて来て、２０回話すのが限界というものである。この現状を打破するために様々な取り組みが行われている。本節では、これまでに開発された手法とともにこれらの取り組みについても述べる。

２．雑談システムの構築方法

２．１　ルールベースに基づく手法

ELIZAも含めて最初に開発された手法は、ルールベースに基づく手法である。つまり、このような場合には、このように応答するようにというルール（規則）が明示的にシステム内に書かれているものである。このような手法では、この場合にはこのように答えるということをシステム開発者が完全にコントロールできるので、内部の処理状態を把握できるため改善が容易であるという利点がある。しかし、雑談の場合、ユーザが発話する全ての場合をルールで書くには、場合の数が多すぎて実際には不可能である。そこで、ELIZAのようにルールにヒットしない場合、「会話を続けてください。」などの一般的な応答をすることになるが、一般的な応答ばかり続くといつまで経っても自分の発話に対して具体的なことを答えてくれず、ずっとはぐらかされているような感情を抱いてしまう。このためユーザ満足度が低下し、話していて楽しいということにはならないという問題がある。

２．２　遺伝的アルゴリズム[2)]を用いた帰納的学習による手法

このような問題に対して雑談システムに学習機能を付与することにより、ユーザの対話や外部から与えられる対話コーパスから、応答文生成ルールを自動的に獲得し、ユーザの発話に関連する具体的な応答を行うという手法が開発された。その一つとして、筆者が開発した「遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法（Spoken Dialogue method using Inductive

Learning with Genetic Algorithms: GA-ILSD)[3]」を紹介する。

筆者は「遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習手法(GA-IL)」を雑談システムに応用し、2．1で述べたELIZAなどの既存の雑談システムの問題の解決を試みた。まず、GA-ILによりシステムとユーザの対話例より応答文生成ルールを獲得する。次に、獲得されたルールを用いた応答によりユーザの興味のある話題についても次第に詳細に話すことができるようになる。GA-ILSDは、応答文生成ルールが十分に存在しない初期状態では、ELIZAが対話を継続し対話例を収集する。学習が進むにつれて獲得したルールが増大し、これらを用いて応答を行なうことができるようになる。その結果、ELIZAによる応答が減少する。GA-ILSDはこのようなメカニズムで動作しているため雑談の中である特定の話題についてユーザが話すことが多ければ多いほど、学習効果が高くなり応答が適切になるという特徴がある。

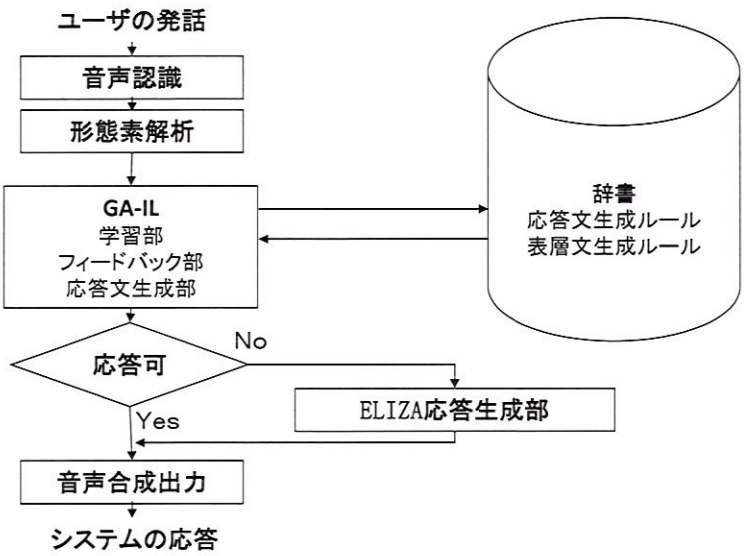


図1　GA-ILSDの処理過程

図1にGA-ILSDの処理過程を示す。図1に示すようにユーザが発話を行うと音声認識システムにより音声がテキスト化される。このテキスト化された発話を形態素解析ツールを用いて形態素解析を行う。次に、GA-ILを用いて応答文を生成する。まず、学習部では、対話例よりGA-ILを用いて応答文生成ルールおよび表層文生成ルールの獲得を行なう。帰納的学習では、はじめにユーザとシステムの対話から自立語のみを取り出し、それらを対としたルールを生成する。これは付属語では音声認識誤りが多く発生することが多いことやルールを一般化するためである。取り出された二つの対に対して共通部分、差異部分を抽出し、これらの差異部分を変数としたルー

ルを獲得する。さらに、差異部分のみを抽出し対としたルールの生成を行なう。次に、抽出されたルール同士で同様の抽出を再帰的に行ない新たなルールが生成されなくなるまでこの操作を繰り返す。

1. 応答文の誤りの例
ユーザ　：明日テニスをします.
システム：旅行から行く何です.
ユーザ　：違います.

2. 意味内容の誤りの例
ユーザ　：あなたは男ですか？
システム：違います.

図２　誤りキーワードの曖昧性

遺伝的アルゴリズムの適用については、一つの対話例を染色体とし対話例を構成する各単語を遺伝子とする。遺伝的アルゴリズムの適用の目的は、交叉や突然変異により多様な応答を行うようにすることである。また、品詞情報を用いた交叉を行い信頼性の高いルールを獲得している。また、フィードバック部では、あらかじめ誤りキーワードを用意しておき、誤りキーワードが応答文中に存在した場合には誤った応答が行われたとみなし、その応答文を生成するために使用されたルールの誤応答度数を増加させる。実際には、図２の１に示すように応答文が誤っている場合の「違います。」と２に示すように「あなたは男ですか？」に対する「違います。」のような意味内容が間違っているという二つの場合が存在する。厳密には、これらを区別して１の場合だけを誤りとしてカウントすべきであるが、この区別を自動的に行うことは困難であるので、両者を誤りとしてカウントしている。これは、２のようなルールが誤りでない場合には、他の発話に対してそのルールを使用した場合、誤りとならないので、誤り数は相対的に低いものになるためである。また、誤りキーワードが存在しない場合には、正しい応答文が生成されたと考え正応答度数を増加させる。また、応答文生成部では、音声認識結果と応答文生成ルールの一致率やフィードバックで得られた情報を利用して最適な応答文生成ルールを選択し、応答文の自立語列を生成する。次に、得られた自立語列に表層文生成ルールを用いて助詞などを付加し、応答文を生成する。ルールが不足していて応答文が生成できない場合には、ELIZA により応答文の生成を行なう。この GA-ILSD に性淘汰理論[4]を導入し、さらなる精度の向上を図った。これを「性淘汰理論を用いた GA-ILSD[5]」と呼ぶ。

2．3　機械学習による手法

近年、DeepLearningなどの機械学習を用いた手法が盛んに研究されている[6,7]。これらの対話システムは、精度は向上しているが、人間が言語を習得するような過程を実現しているわけではなく、人間とは全く異なる方法で応答文を生成している。そのため文法の獲得や意味の理解を行っていないので、誤った場合に人間とは全く異なる誤り方をしてしまうという欠点がある。誤りの数は少なくても、このような人間とは全く異なる誤りがユーザの雑談システムに対する印象を悪化させてしまう。また、機械学習による手法では、学習のために非常に大量の対話コーパスが必要となるが、面白い対話例を大量に収集することは非常に困難である。このことがそもそも面白い対話例（学習データ）がないのだから、それらのデータを使用して学習した雑談システムが面白い発話をできるわけがないという批判を生むことになる。

しかし、機械学習を用いた方法は、DeepLearningなどの良質なツールが非常に多く整備されてきているため、全く自然言語処理の知識のない研究者でも大量の対話コーパスさえ手に入れば、比較的簡単に対話システムを開発することができることから他分野からの対話処理の研究を行う際のハードルが低く、非常に多く利用されている。

3．雑談システムの問題点

雑談システムの大きな問題点として、対話破綻の問題がある。対話破綻というのは、以下の例のようにシステムの発話が誤っていて意味的な整合性がないため違和感を感じる発話を生成する場合である。

ユーザ　：映画は何が好きですか？

システム：先日ハワイに行きました。

このようにユーザの発話に対して、全く関係のない誤った応答をすると例え精度が高くてもこの一つの誤りだけで、ユーザはシステムと対話することをためらってしまう。これは雑談システムが自分の発話を理解しておらず、その対話能力が非常に低いという印象を持ってしまうためである。

このような問題に対して、数年前より対話破綻検出チャレンジ[8]という試みがなされている。これは、システムが対話破綻を自動的に検出することにより、最終的には対話破綻を事前に察知して回避しようという試みであり、コンテスト形式でその精度を競っている。

雑談システムは、5回話すと飽きてきて20回話すのが限界というのが、現状である。一方、人は友達と話していて楽しく徹夜してしまったり、映画を見たりゲームをして朝まで過ごしてしまったということがある。このような友達とのたわいもない雑談や映画やゲームのようなエンターテイメントの魅力に現状の雑談システムは遠く及ばないということである。

話し相手がロボットやシステムだと魅力を感じないということであれば、システムに人間らしさを感じさせるにはどうしたら良いのかを研究しなければならないし、話し上手になるためには、面白い話を大量に収集し、その要因を科学的に解明しなければならない。

4．話し上手な雑談システム構築への取り組み

3で述べた対話システムを魅力ある面白いものにするための研究として、ユーモア処理の研究がある。つまり、雑談システムがユーザのユーモアを理解して笑い、時々適切なタイミングでシステムがユーモアを言ってユーザを笑わせるということである。

このような立場での研究として、筆者らの研究グループは、駄洒落の自動生成に関する研究[9]、対話システムに駄洒落生成システムを組み合わせたもの[10]、物語性のあるテキストをユーモアかノンユーモアかに分類するもの[11]、ストーリージョークに出現する単語間の意味的な類似度の評価により、話しの「落ち」を検出しユーモアの自動認識を行う手法[12]、子音の音韻類似性及びSVMを用いた駄洒落検出手法の開発[13]、大規模な駄洒落データベースの構築[14,15]、文献[14,15]で開発された大規模な駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの開発[16]、駄洒落の面白さの認知科学的見地からの考察[17,18]、駄洒落に含まれるオノマトペの分析[19,20]などの研究を進めてきた。また、対話破綻を検出し、対話破綻を生成したユーモアに置き換えることにより対話破綻を回避する研究[21]も行ってきた。この研究では、対話破綻箇所の検出にLSTM[22]を用いている。

おわりに

このように対話システムの研究は、コンピュータの黎明期より行われてきたが、主に質問応答システムのようなタスク指向型のシステムであり、雑談システムについては同じくらい長い研究の歴史があるものの盛んに研究されるようになったのは、最近10年くらいのことである。これは、雑談システムの目的である話していて楽しいということが主観的なものであり、タスク指向型システムのように客観的な評価が難しいからである。実際、筆者らの開発した雑談システムの評価を行ってみると同じ応答でも個人差が大きいという問題がある。

一方、スマートフォンやAIスピーカーの普及により楽しく会話のできる雑談システムの需要は高まるばかりであり、社会的な需要は非常に大きなものがある。この需要に応えるために、雑談システムの研究は今後ますます盛んになっていくものと考えられる。

人間が面白い楽しいと感じるメカニズムを科学的に解明し、それを工学的に実現することが今後の課題である。

参考文献

1) Weizenbaum, J. : ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine, Communications of the Association for Computing Machinery, Vol.9, No.1, pp.36-45(1966).
2) 北野宏明：遺伝的アルゴリズム，産業図書，東京 (1993).
3) 木村泰知，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法，電子情報通信学会論文誌 D-II，Vol.J84-D-II，No.9，pp.2079-2091(2001).
4) Geoffrey Miller: The Mating Mind: how sexual choice shaped the evolution of human nature. – 1st ed. -, New York: Doubleday(2000).
5) Kenji Araki and Michitomo Kuroda: Generality of Spoken Dialogue System Using SeGA-IL for Different Languages, Proceeding of the IASTED International Conference COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, pp.70-75, San Francisco, CA, U.S.A., Nov. 20-22(2006).
6) 奥井楓平，中辻真：LSTM を用いたパーソナル対話技術，2018 年度人工知能学会全国大会（第 32 回）講演論文集，4G2-02(2018).
7) Elkahky, A. M., Song, Y., and He, X.: A Multi- View Deep Learning Approach for Cross Domain User Model- ing in Recommendation Systems, Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, pp. 278-288 (2015).
8) 東中竜一郎，船越孝太郎，小林優佳，稲葉通将：対話破綻検出チャレンジ，人工知能学会第 75 回言語・音声理解と対話処理研究会（第 6 回対話システムシンポジウム）研究会資料，SIG-SLUF-B502-07, pp.27-32(2015).
9) Jonas Sjobergh and Kenji Araki: Robots Make Things Funnier, New Frontiers in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol.5447, pp.306-313(2009).
10) Pawel Dybala, Rafal Rzepka and Kenji Araki: Humor Prevails! – Implementing a Joke Generator into a Conversational System, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5360, pp.214-225(2008).
11) 天谷祐介，荒木健治，ジェプカ・ラファウ：テキストの面白さの評価によるユーモアの認識，第 28 回ファジィシステムシンポジウム (FSS2012) 講演論文集，pp.233-238(2012).
12) 天谷 祐介，ジェプカ ラファウ，荒木 健治：単語間類似度を用いた物語ユーモア認識手法の性能評価，人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B301-10, pp.63-69(2013).

13) 谷津元樹，荒木健治：子音の音韻類似性及びSVMを用いた駄洒落検出手法，知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌），Vol.28, No.5, pp.833-844(2016).

14) 荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹：駄洒落データベースの構築及び分析，人工知能学会第2種研究会 ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B702-3, pp.13-24(2017).

15) 荒木健治，佐山公一，内田ゆず，谷津元樹：駄洒落データベースの拡張及び分析，人工知能学会第2種研究会 ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B803-1, pp.1-15(2018)

16) 荒木健治：駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの性能評価，人工知能学会第2種研究会 ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B703-8, pp.39-48(2018).

17) 佐山公一，荒木健治：コンピュータが駄洒落で笑わせる？―駄洒落の面白さを認識する理解の手続き―，人工知能学会第2種研究会 ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B702-4, pp.25-32(2017).

18) 佐山公一，荒木健治：駄洒落理解過程のモデル化・駄洒落の事例を手続きで分類する・，人工知能学会第2種研究会 ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B803-2, pp.17-27(2018).

19) 内田ゆず，荒木健治：駄洒落に含まれるオノマトペの特徴分析，言語処理学会第２４回年次大会発表論文集，pp.224-227(2018).

20) 内田ゆず，荒木健治：オノマトペに着目した駄洒落の面白さの分析―駄洒落の自動生成に向けて―，第35回ファジィシステムシンポジウム 講演論文集 (FSS2019), pp. 332-336(2019).

21) 徐云帆，荒木健治：雑談対話システムにおけるLSTMを用いた駄洒落による対話破綻回避の有効性人工知能学会　第84回言語・音声理解と対話処理研究会（第9回対話システムシンポジウム）研究会資料，SIG-SLUF-B802, pp.143-148(2018).

22) QIN Yi1,2 XIANG SHENG1,2 HAORAO YAN: Macroscopic-Microscopic Attention in LSTM Networks based on fusion Features for prediction of bearing remaining life, Neural computation, Vol.9, No.8, pp.1735-1780(1997).